AMPLIFICADOR ESTÉREO TDA2005

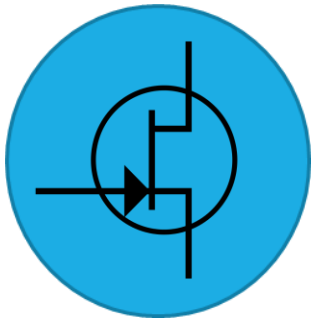
Transición de un prototipo de laboratorio a un producto de estándar comercial de alta fidelidad

ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y CADENA DE SEÑAL

Digital

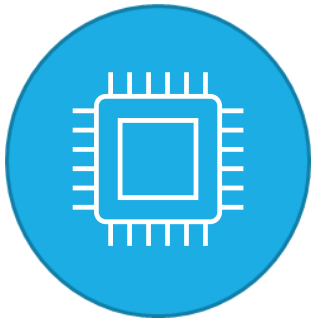
RX Bluetooth - I2S/DMA

Acondicionamiento



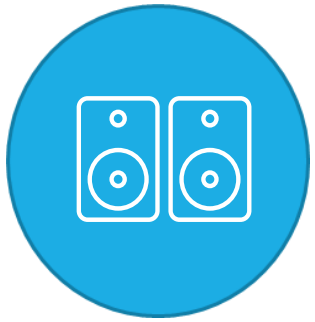
Preamplificador JFET

Potencia



TDA2005 en estéreo estricto

Salida



Altavoces 10w + 10w

SELECCIÓN DE COMPONENTES Y PRESUPUESTO GASTADO

- Procesamiento

Modulo ESP32 con Bluetooth Stack + I2S ($16.000)
DAC ($77.000)

- Acondicionamiento

Transistor J201 y Resistencias ($12.000)

- Potencia

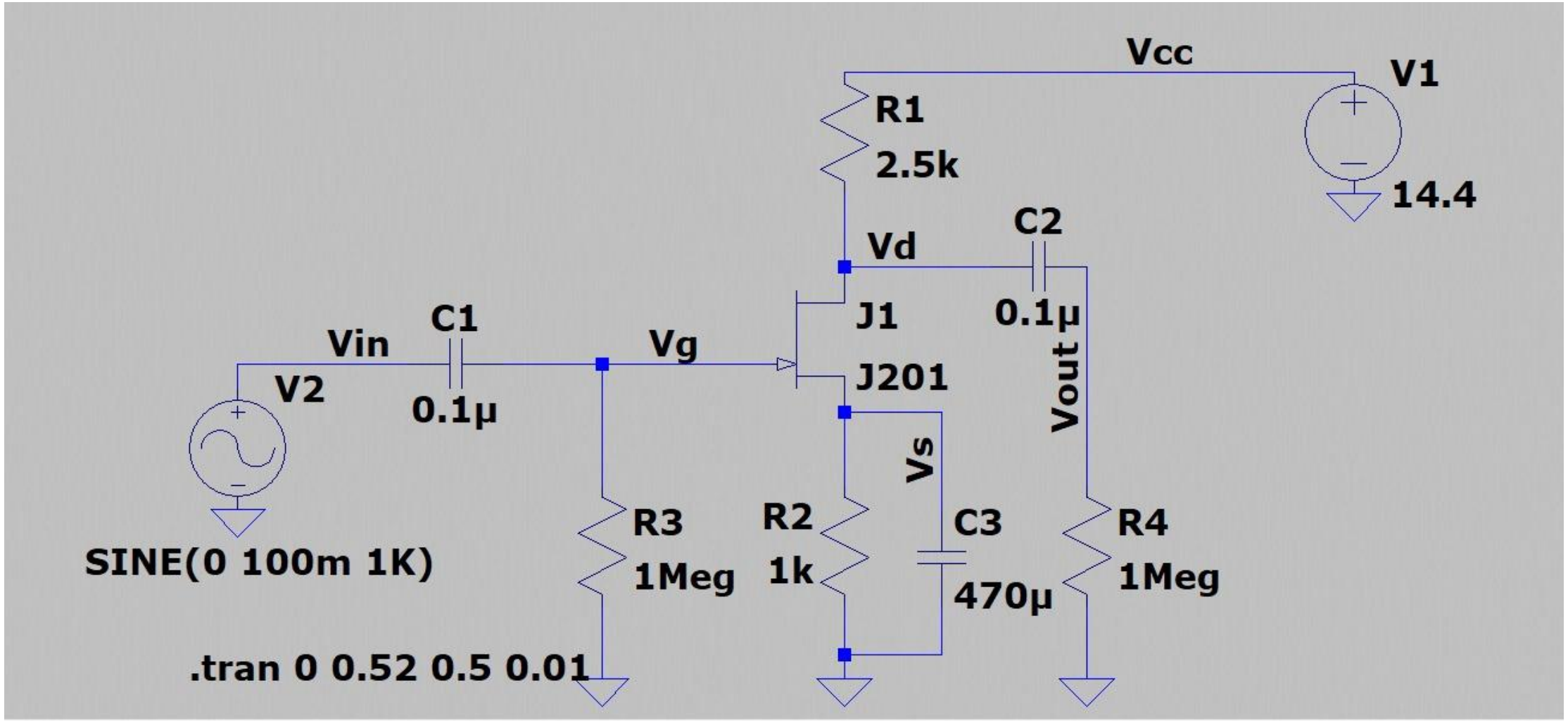
Circuito integrado TDA2005
Adaptadores dc-dc ($40.000)

- Infraestructura

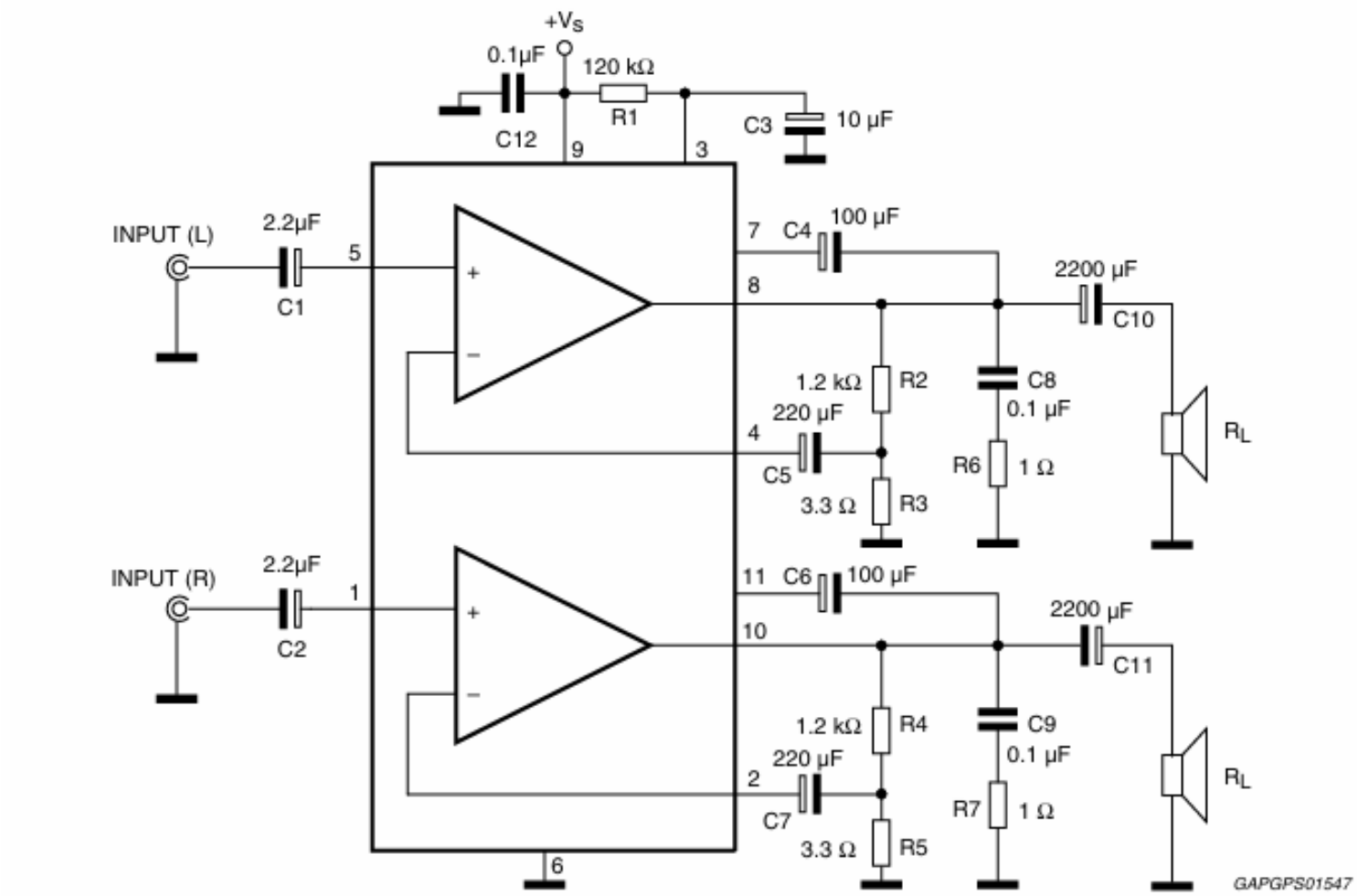
Placa PCB ($80.000)
Carcasa ($40.000)
Fuente conmutada 24v 150w ($61.000)
Parlante y otros componentes ($36.000)

El total es de: $362.000

ETAPA PREAMPLIFICADOR



ETAPA TDA2005



FIRMWARE

- Protocolo I2S con DMA

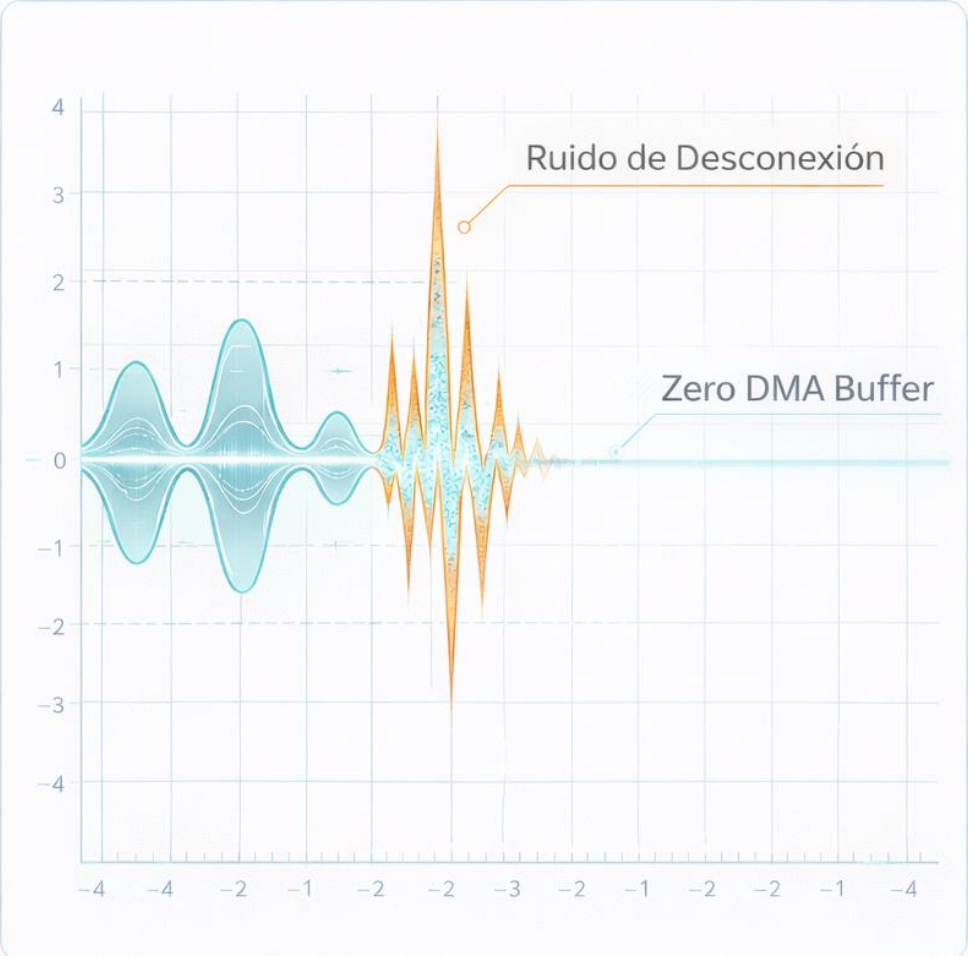
Flujo directo a memoria; evita sobrecarga de CPU.

- Reloj de Alta Fidelidad

Salida a 16 bits y 44.1 kHz activo para máxima precisión

- Supresión de Transitorios

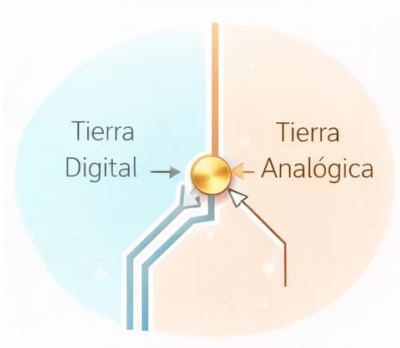
Gestión de silencio mediante *i2s_zero_dma_buffer* ante desconexión



ANÁLISIS DE DISEÑO ANALÓGICO

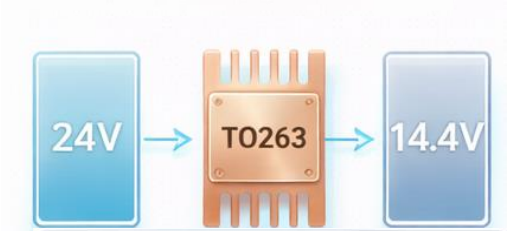
- Ruteo

Topología de tierra en estrella:
Separación analógica y digital para suprimir bucles



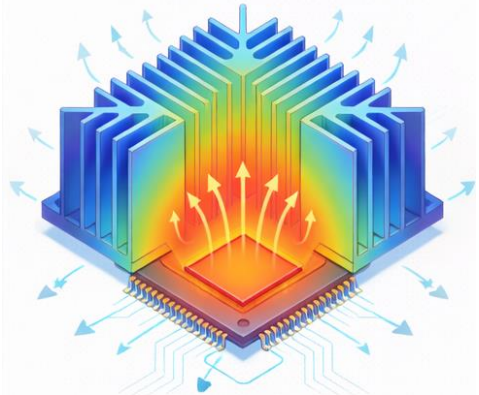
- Regulación de voltaje

Step-down TO263: reducción del bus principal de 24V a 14.4V estables.

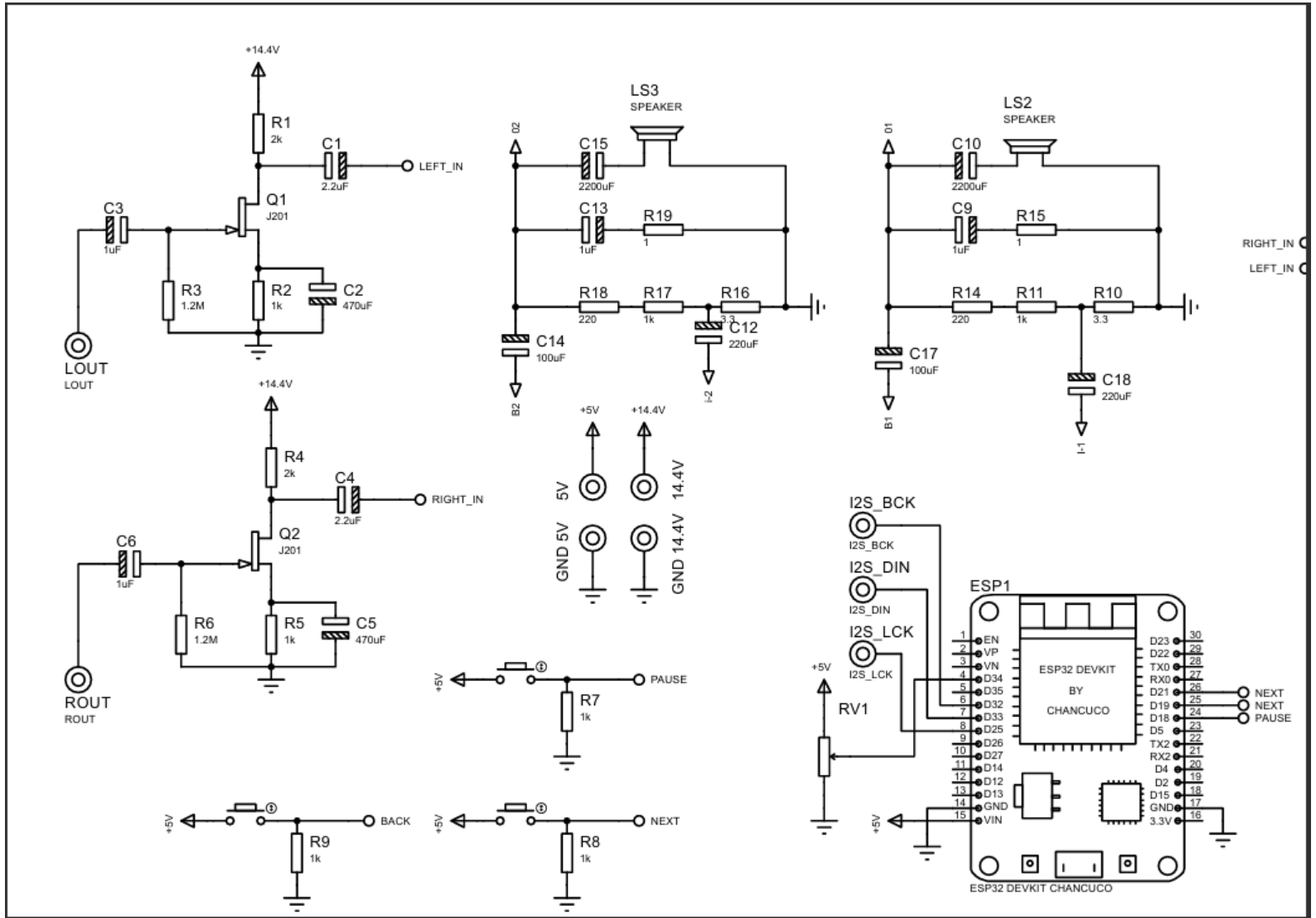
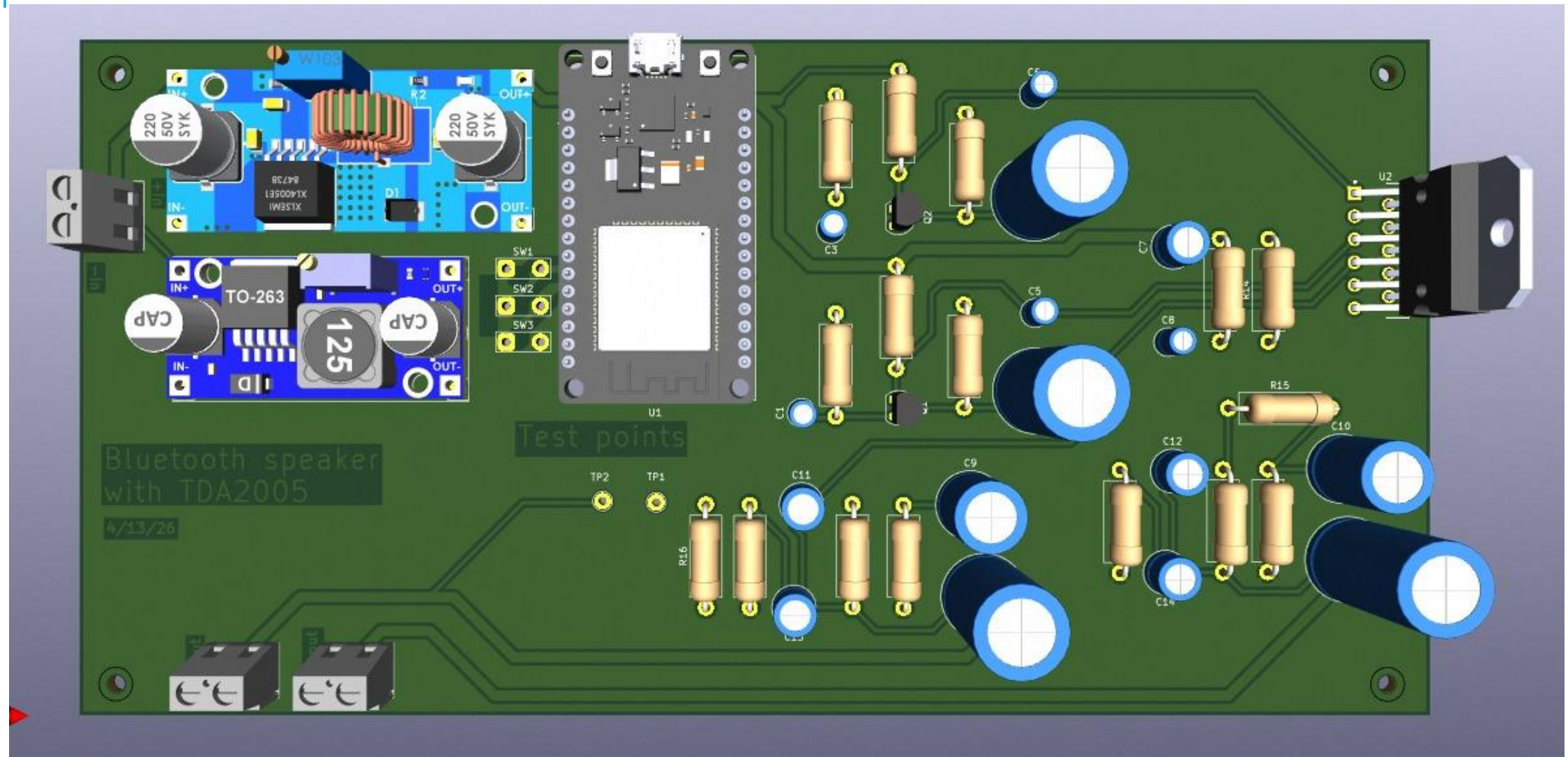


- Gestión Térmica

Acoplamiento físico: Disipación calculada para el TDA2005, previniendo el apagado térmico hasta 3.5A



CIRCUITO EN PROTEUS



IMPLEMENTACIÓN